البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

قرار تقني جيد يراعي الناس وحقوقهم.

أهداف الدرس

تفسر التحيز الخوارزمي ومصادره، وتطبق العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة.تبرر قاعدة للاستخدام المسؤول، وتحدد أدوار الأطراف وآلية مراجعة الضرر.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

التحيز: مصادره وآثاره

التحيز الخوارزمي

نمط في مخرجات النظام قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم أو الاستخدام والسياق.

العدالة

تجنب التمييز غير المبرر ضد شخص أو مجموعة في استخدام النظام ونتائجه.

الفكرة ببساطة

قد تنقل بيانات تاريخية تمييزًا سابقًا، أو تقل أمثلة بعض الفئات، أو تُختار متغيرات غير مناسبة، أو يستخدم النظام في سياق مختلف. نفحص البيانات والتصميم والاستخدام معًا.

> **مثال عملي**
>
> نظام حضور افتراضي يخطئ في التعرف على فئة أكثر من غيرها؛ قد تُسجل غيابات غير صحيحة. نفحص تمثيل صور التدريب وأخطاء الفئات وآلية التصحيح.

بطء المعالج ليس تعريفًا للتحيز الخوارزمي.

المهندس يونس معاك

لو المتوسط كويس، لسه نسأل: كويس لكل الفئات ولا بيخفي مشكلة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الخصوصية وجمع البيانات

حماية الخصوصية

التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها وضبط جمعها واستخدامها.

الفكرة ببساطة

تثير مراقبة الوجوه في الأماكن العامة وجمع السلوك عبر الإنترنت أسئلة عن الخصوصية. فكر في نوع البيانات والغرض ومن يصل إليها وكيف تُحمى. لا تعِد استخدامها لغرض لا علاقة له بالسبب الذي جُمعت من أجله.

مثال عملي

صور حضور مدرسة ليست مادة للنشر في إعلان عام. نحدد الاستخدام المسموح والصلاحيات، ونوفر طريقة مناسبة لحل الأخطاء.

وجود فائدة لا يلغي سؤال الخصوصية؛ نحتاج موازنة مبررة.

المهندس يونس معاك

اسأل 3 أسئلة: بنجمع إيه؟ ليه؟ ومين يقدر يشوفه؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

التفسير والشفافية

الشفافية

إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية القرار وحدوده.

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI

أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في مخرج أو قرار للنظام.

الفكرة ببساطة

الشفافية أوسع من شرح نتيجة واحدة: تشمل معلومات عن وجود النظام وغرضه وحدوده. XAI يساعد على فهم عوامل المخرج. قد نوضح العوامل المهمة دون كشف بيانات شخصية أو أسرار غير لازمة.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح

مثال عملي

تشرح المدرسة أن نظامًا آليًا يسجل الحضور، وتوضح حدوده وطريقة الاعتراض؛ وعند خطأ توضح عوامل النتيجة المتاحة.

XAI يساعد على التفسير؛ لا يجعل كل قرار صحيحًا أو عادلًا تلقائيًا.

المهندس يونس معاك

يعني نعرف النظام بيستخدم إيه وحدوده إيه؛ وبعدها نفهم أسباب النتيجة.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

المسؤولية والمساءلة

المسؤولية

تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه.

المساءلة

تحديد الجهات المسؤولة عن قرارات النظام وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

الفكرة ببساطة

المسؤولية تحدد الواجبات قبل وأثناء الاستخدام. المساءلة تحدد من يُسأل عن الأثر وكيف تُراجع الشكاوى. قد تتوزع الأدوار بين المطور والجهة المشغلة والمستخدم وفق السياق؛ لا ننسب كل خطأ تلقائيًا لطرف واحد.

> **مثال عملي**
>
> في نظام حضور: المطور يختبر النموذج؛ المدرسة تضبط استخدامه ومراجعة السجلات؛ الموظف يصحح سجلًا خاطئًا وفق إجراء واضح.

القدرة على شرح النتيجة ليست هي المساءلة.

المهندس يونس معاك

مش هنقول مين الغلطان من غير تفاصيل؛ الأول نحدد واجب كل طرف.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

المبادئ الأربعة في موقف واحد

الفكرة ببساطة

عدالة: افحص التفاوت غير المبرر. شفافية: اشرح الاستخدام وحدوده. خصوصية: حدد البيانات والغرض والحماية. مساءلة: عين جهة مراجعة وتصحيح وفق الأدوار. هذه مبادئ تساعد على تقييم القرار وليست ضمانًا آليًا للنجاح.

مثال عملي

نظام توظيف افتراضي: اختبر النتائج للفئات، ووضح دور الفرز الآلي، واحم بيانات الطلبات، ووفر اعتراضًا ومسؤولًا للمراجعة.

لا تخلط بين حماية البيانات وتفسير القرار؛ لكل منهما دور.

المهندس يونس معاك

احفظهم بالمعنى: عادل، واضح، يحمي بياناتك، وفيه جهة تتحاسب.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

قاعدة مسؤولة لحضور المدرسة

الفكرة ببساطة

نوازن بين سرعة التسجيل وخطر الخطأ والخصوصية. قاعدة مقترحة: لا تُعتمد غيابات متنازع عليها دون مراجعة بشرية؛ تستخدم البيانات لغرض الحضور فقط؛ توضّح الآلية للطلاب؛ وتختبر الأخطاء بين الفئات.

> **مثال عملي**
>
> إذا غاب اسم طالب حاضر: يراجع الموظف الدليل المتاح، يصحح السجل، يوثق سبب الخطأ، ويطلب تحسينًا إذا تكرر.

الموقف افتراضي للتدريب؛ لا ننسبه إلى مدرسة أو جهة حقيقية.

المهندس يونس معاك

رأيك مهم يا هندسة، بس خليه مبني على مبدأ وسبب وحل قابل للتنفيذ.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> قرار تقني جيد يراعي الناس وحقوقهم.

- قد ينشأ التحيز من البيانات أو التصميم أو الاستخدام والسياق.
- العدالة تتجنب التمييز غير المبرر؛ والخصوصية تضبط البيانات والغرض والحماية.
- الشفافية توضح الاستخدام والحدود؛ وXAI يساعد على فهم عوامل المخرج.
- المسؤولية تحدد الواجبات؛ والمساءلة تتيح مراجعة الأثر ومحاسبة الأطراف وفق أدوارها.
- الحل المسؤول يجمع الفحص والحماية والتوضيح والمراجعة البشرية وآلية التصحيح.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أميز مصادر التحيز وأثره.

□ أقارن الخصوصية والشفافية.

□ أشرح الفرق بين المسؤولية والمساءلة.

□ أقيّم نظام حضور وفق المبادئ الأربعة.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 نتائج غير عادلة لفئة بسبب البيانات أو التصميم ترتبط بـ:

أ التحيز
ب الخصوصية
ج الشفافية
د المساءلة

2 حصر بيانات الحضور في الغرض المعلن يدعم:

أ التباين البصري
ب الخصوصية
ج تسريع التعلم
د توليد المحتوى

3 توضيح وجود نظام آلي وغرضه وحدوده يمثل:

أ الصندوق الأسود
ب جمع البيانات دون قيد
ج الشفافية
د إخفاء دور النظام

4 أساليب فهم العوامل المؤثرة في مخرج النظام تسمى:

أ المصادقة متعددة العوامل
ب تخزين البيانات
ج التوليد دون تحقق
د الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI

5 تحديد واجبات المطور والجهة المشغلة يمثل:

أ المسؤولية
ب الهلوسة
ج تشفير النقل
د التباين

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 وجود جهة تراجع أثر القرار ويُسأل أصحاب الأدوار أمامها يدعم:

أ إخفاء القرار
ب المساءلة
ج نشر البيانات للعامة
د إلغاء المراجعة

7 تجنب التمييز غير المبرر يرتبط بـ:

أ الهلوسة
ب التراكب
ج العدالة
د المحاذاة

8 لتقييم أخطاء نظام حضور بين فئات مختلفة نفحص:

أ الدقة الإجمالية وحدها دائمًا
ب حجم النموذج وحده
ج عدد الشاشات فقط
د تمثيل البيانات وأخطاء الفئات وآلية التصحيح

9 نشر صور حضور الطلاب لإعلان غير متعلق بالغرض يثير قضية:

أ الخصوصية واستخدام البيانات
ب تسريع التدريب وحده
ج تخطيط المسار
د تقليل المشاهدات

10 الاستجابة الأفضل لغياب خاطئ متنازع عليه هي:

أ اعتماد النتيجة دون مراجعة
ب مراجعة بشرية وتصحيح وفق إجراء واضح
ج إلقاء اللوم تلقائيًا على طرف واحد
د نشر بيانات الطالب للعامة

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 قد ينشأ التحيز من البيانات أو التصميم أو الاستخدام.

12 التحيز يعني أن الجهاز بطيء.

13 الشفافية تشمل معلومات عن استخدام النظام وحدوده.

14 المساءلة هي مجرد شرح عوامل المخرج.

15 بيانات تاريخية تمييزية قد تنقل التحيز.

16 يلزم كشف بيانات الآخرين حتى يكون التفسير شفافًا.

المصطلح العلمي

17 نمط في مخرجات النظام قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم أو الاستخدام والسياق.

18 إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية القرار وحدوده.

19 أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في مخرج أو قرار للنظام.

20 تحديد الجهات المسؤولة عن قرارات النظام وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 النتائج غير العادلة بسبب أنماط النظام ترتبط بالتحيز ..... .

22 حماية البيانات الشخصية ترتبط بحماية ..... .

23 تحديد الأدوار والواجبات يعبر عن ..... .

24 الغياب المتنازع عليه يحتاج مراجعة ..... مناسبة.

فسّر

25 لماذا نفحص تمثيل الفئات والتصميم بدل عدد البيانات فقط؟

26 لماذا يجب إبلاغ المستخدم بدور النظام وحدوده؟

27 كيف يساعد تفسير العوامل على مراجعة النتيجة؟

28 لماذا لا نوزع المسؤولية بالطريقة نفسها لكل نظام وسياق؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن الشفافية وXAI في النطاق.

30 قارن المسؤولية والمساءلة.

31 قارن نقص تمثيل البيانات وبطء المعالج كسبب لتحيز.

طبّق

32 حدد مبدأ: عدم نشر صور الحضور خارج غرضها.

33 حدد مبدأ: جهة تستقبل اعتراضات الطلاب.

34 حدد مبدأ: اختبار أخطاء النظام بين مجموعات.

35 اذكر مصدرين محتملين لتحيز توظيف افتراضي.

36 صور حضور استُخدمت لإعلان دون ارتباط بالغرض. حدد المشكلة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 ضع قاعدة عادلة لنظام حضور مع سببين.

38 هل يجوز التضحية بكل الخصوصية مقابل سرعة التسجيل؟ برر.

39 كيف تفحص دعوى أن البيانات الكبيرة محايدة؟

40 صمم مراجعة لمخرجات توظيف متفاوتة بين فئات.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - التحيز.
2. ب - الخصوصية.
3. ج - الشفافية.
4. د - الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI.
5. أ - المسؤولية.
6. ب - المساءلة.
7. ج - العدالة.
8. د - تمثيل البيانات وأخطاء الفئات وآلية التصحيح.
9. أ - الخصوصية واستخدام البيانات.
10. ب - مراجعة بشرية وتصحيح وفق إجراء واضح.
11. صح؛ لا يقتصر على مصدر واحد.
12. خطأ؛ يعني نمطًا قد ينتج أثرًا غير عادل أو ضار.
13. صح؛ تدعم فهم المستخدم للسياق.
14. خطأ؛ هي تحديد الجهات المسؤولة وإمكان محاسبتها.
15. صح؛ نفحص تمثيل البيانات وتصميم النظام.
16. خطأ؛ يمكن توفير تفسير مناسب مع حماية الخصوصية.

Eng : younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 التحيز الخوارزمي

18 الشفافية

19 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI

20 المساءلة

21 الخوارزمي

22 الخصوصية

23 المسؤولية

24 بشرية

25 لا يكفي فحص العدد الإجمالي للبيانات؛ نفحص تمثيل الفئات والتصميم والأثر.

26 المستخدم يحتاج معرفة استخدام النظام وحدوده ليفهم النتيجة ويتعامل معها.

27 يساعد التفسير على مراجعة النتيجة ورصد الخطأ أو التحيز.

28 لا يوجد توزيع واحد لكل السياقات؛ تحدد الأدوار وفق النظام والاستخدام والقواعد.

29 الشفافية معلومات مناسبة عن النظام واستخدامه وحدوده؛ XAI أساليب لفهم عوامل مخرج أو قرار محدد.

30 المسؤولية أدوار وواجبات؛ المساءلة تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها على الأثر وفق أدوارها.

31 عدم التمثيل قد يؤثر في أداء الفئات وعدالة النتائج؛ البطء ليس تعريفًا أو سببًا كافيًا بذاته للتحيز.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 حماية الخصوصية؛ لأن الصور بيانات شخصية محددة الاستخدام.

33 المساءلة مع مراجعة مسؤولة؛ تحدد جهة يمكن الرجوع إليها بشأن الأثر.

34 العدالة؛ حتى لا يخفي المتوسط تفاوتًا غير مبرر.

35 بيانات تاريخية غير عادلة، أو اختيار متغيرات وتصميم غير مناسب؛ وقد يسهم الاستخدام والسياق.

36 استخدام بيانات شخصية في غرض آخر يثير مشكلة خصوصية؛ نراجع الغرض والقواعد ونقيد الاستخدام.

37 تراجع الغيابات المتنازع عليها بشريًا وتختبر أخطاء الفئات؛ لمنع ضرر سجل خاطئ وتفاوت غير مبرر.

38 لا؛ السرعة فائدة لكن نبحث عن بيانات محددة الغرض وحماية وبديل ومراجعة تحقق الفائدة دون جمع غير لازم.

39 نفحص مصادرها وتمثيل الفئات والتسميات وآثار القرار؛ الحجم لا يزيل تحيزًا سابقًا تلقائيًا.

40 حلل أخطاء الفئات والبيانات والمتغيرات، واختبر التعديل ووفر مراجعة بشرية واعتراضًا؛ لا يكفي المتوسط.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 4-1، الصفحات المطبوعة 30-24. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis

مراجعة الوحدة 1

ملخص الوحدة الأولى: التقنية والذكاء الاصطناعي

1-1 • التطور والتحول الاجتماعي

حواسيب مبكرة ثم شخصية، وإنترنت وويب، وهواتف ذكية وانتشار السحابة. تتغير الخدمات والعمل والتعلم والدفع. قانون مور ملاحظة تقريبية للترانزستورات؛ والطرفية وAR وVR والكمومية تقنيات تختلف أدوارها وحدودها.

1-2 • كيف يتعلم النظام؟

AI مجال أوسع؛ ML يتعلم أنماطًا؛ DL يستخدم شبكات متعددة الطبقات. جودة بيانات التدريب وتمثيلها والاختبار الجديد مهمة. التوليد ينشئ محتوى قد يحتاج تحققًا من الهلوسة.

1-3 • أين نستخدمه؟

توصية وصوت وترجمة ووجوه، وتطبيقات في الصحة والزراعة والصناعة واللوجستيات. نحدد المهمة والبيانات والفائدة والحد، ثم نختار إشرافًا مناسبًا.

1-4 • كيف يكون الاستخدام مسؤولًا؟

نفحص العدالة والتحيز؛ ونضبط البيانات والخصوصية؛ ونوضح الاستخدام والحدود؛ ونحدد المسؤولية والمساءلة والمراجعة والتصحيح.

المهندس يونس معاك

اربط كل تطبيق بمهمته وبياناته وأثره على الناس. كده الوحدة كلها هتبقى صورة واحدة.

Eng : Younis

مراجعة الوحدة 1

خريطة مفاهيم الوحدة الأولى

تطور تقني ← خدمات وتغير اجتماعي.

بيانات ← تعلم واختبار ← مخرجات.

تطبيق مفيد ← تقييم وحدود ومراجعة.

العلاقات التي تثبت الفهم

AI هو المجال الأوسع؛ داخله ML ومنه DL. التوليد وظيفة لإنتاج المحتوى. نقص البيانات أو تحيزها قد يؤثر في النتيجة؛ لذلك نراجع الجودة والتمثيل والمخرجات.

مثال جامع: مكتبة مدرسية

تصل خدماتها عبر الإنترنت؛ وقد تستخدم توصيات من سجل الاستعارة. نحدد غرض البيانات ونحميها، ونختبر جودة الاقتراحات، ونوضح حدودها ونبقي اختيار الطالب ومراجعته ممكنين.

أتقنت الوحدة عندما أستطيع أن...

- □ أربط مرحلة تقنية بتغير اجتماعي.
- □ أشرح التعلم والتوليد بمثال.
- □ أحدد مهمة التطبيق وبياناته.
- □ أحلل فائدة وخطرًا على فئة محددة.
- □ أبرر استخدامًا مسؤولًا مع مراجعة مناسبة.

المهندس يونس معاك

الهدف مش حفظ أسماء منفصلة. الهدف تفهم العلاقة وتعرف تختار وتفسر.

Eng : Younis